プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ハーディ純粋数学教程入門

—— 実数・極限・微積分・指数関数を図で読む ——

原著：ゴッドフレイ・ハロルド・ハーディ
A Course of Pure Mathematics

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 全面改訂版

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #38769）の翻訳（全 10 章）の章立てに沿って、
中学校・高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：「厳密さ」という考え方 1

第 1 章　実変数 2

第 2 章　実変数の関数 3

第 3 章　複素数 4

第 4 章　正の整数変数の関数の極限 5

第 5 章　連続変数の関数の極限・連続性 6

第 6 章　導関数と積分 7

第 7 章　微分積分学の補足的な定理 8

第 8 章　無限級数と無限積分の収束 9

第 9 章　実変数の対数関数と指数関数 10

第 10 章　対数関数・指数関数・円関数の一般理論 11

はじめに：「厳密さ」という考え方

ハーディ（1877〜1947）の『純粋数学教程』は、大学で解析学を学ぶ人のための、20 世紀初めの教科書です。微積分の基礎を、「なんとなく」ではなく、実数・極限・連続の定義から、きちんと組み立てます。本書は、翻訳版の 10 章に 1 対 1 で沿って、各章の考え方を図で整理します。大学レベルの内容ですが、必要なのは、高校の数学（関数のグラフ、数列、微分積分の基本）だけです。

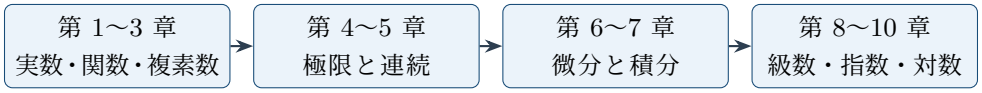


図 1　本書の構成。土台（数）から、極限、微積分、そして級数・指数関数へ。

事実・推測・未確認の区別

本書の数値は、筆者が計算して確かめたものです。ハーディ自身の定理の証明は載せません。翻訳版は小型モデルによる訳であり、細部は原著との照合が必要です。

第 1 章

実変数

数直線上の点は、小数で表せます。$\sqrt{2} = 1.41421356\ldots$ は、有理数（分数）では表せない数です。ハーディは、実数を、有理数の「切り口」（デデキントの切断）として定義します。

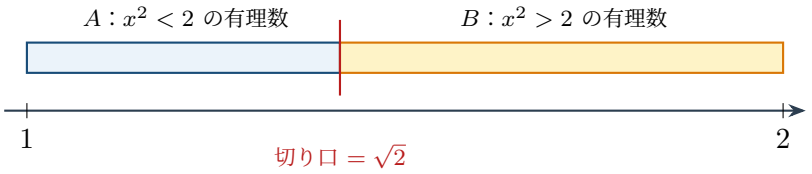


図 1.1　$\sqrt{2}$ を、有理数の 2 つの組 A, B の切り口として定義する。切り口にあたる有理数はない。

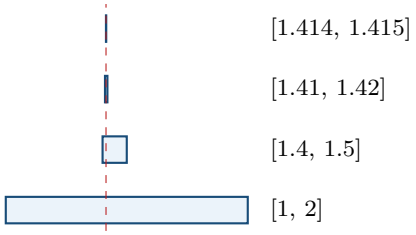


図 1.2　$\sqrt{2}$ を挟む区間を、どんどん狭めていく。（横軸は $x - 1$。$1.41^2 = 1.9881 < 2 < 1.42^2 = 2.0164$ などで確認できる）

この章のポイント

- 実数は、有理数の切り口（または区間の入れ子）として厳密に定義できる。

第 2 章

実変数の関数

関数は、変数 x の値を決めると y が決まる対応です。定義される範囲（定義域）と、値のとる範囲（値域）に注意します。

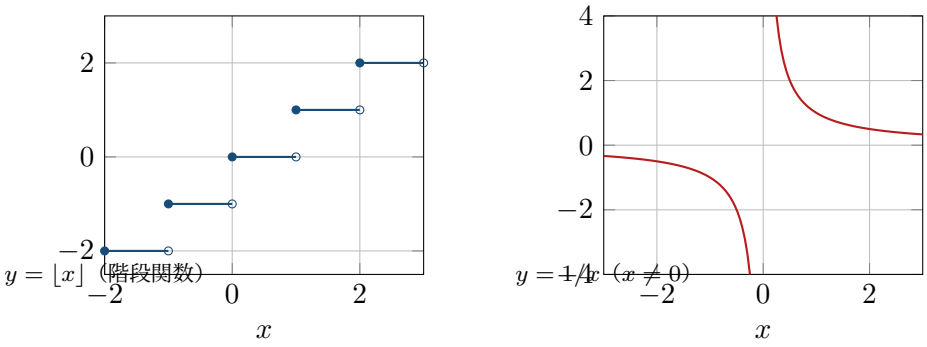


図 2.1　左：床関数（x 以下の最大の整数）。整数点で値が飛ぶ。右：$1/x$ は $x = 0$ で定義されない。

この章のポイント

- 関数には、定義域がある。値が飛ぶ関数や、定義されない点のある関数もある。

第 3 章

複素数

複素数 $z = a + bi$ は、平面上の点 (a, b) です。大きさ（絶対値）は $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$。たとえば $z = 3 + 4i$ なら $|z| = 5$。

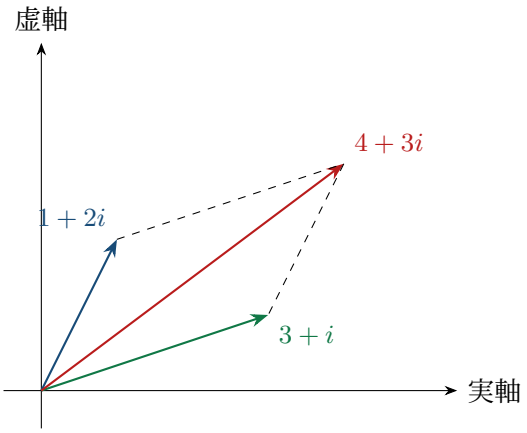


図 3.1　複素数の足し算は、平行四辺形の対角線。$(1 + 2i) + (3 + i) = 4 + 3i$。

この章のポイント

- 複素数は平面上の点。足し算は、ベクトルの和。

第 4 章

正の整数変数の関数の極限

数列 $a_n = \dfrac{1}{n}$ は、n が大きくなると 0 に近づきます。「近づく」を厳密にいうと、「どんな小さな正の数 ε に対しても、十分大きな N があって、$n > N$ ならば $|a_n - 0| < \varepsilon$」。

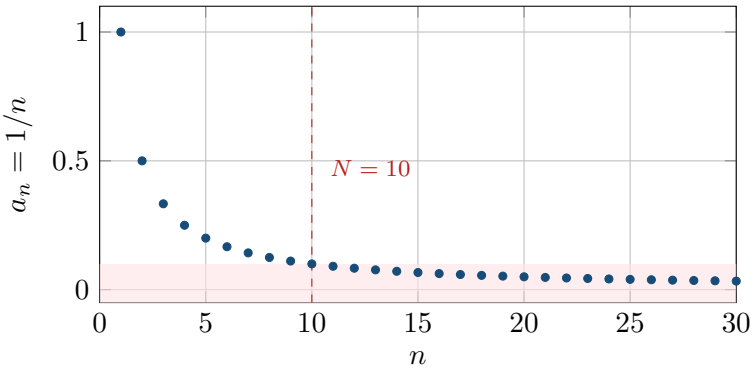


図 4.1　$\varepsilon = 0.1$ のとき、$n > 10$ なら $1/n < 0.1$。ピンクの帯の中に、$n > 10$ のすべての点が入る。

もう 1 つの例は、$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$。$n = 1$ で 2、$n = 10$ で 2.594、$n = 100$ で 2.705、$n = 1000$ で 2.717。極限は $e = 2.71828\ldots$ です。

この章のポイント

- 極限：どんな ε の帯にも、n が十分大きければ入る。

第 5 章

連続変数の関数の極限・連続性

関数 $f(x) = 2x + 1$ が $x = 1$ で連続であるとは、$f(1) = 3$ のまわりの、どんな小さな範囲（ε）に対しても、$x = 1$ のまわりに、十分小さな範囲（δ）があって、その範囲の x なら $f(x)$ が $3 \pm \varepsilon$ に収まる、ということです。

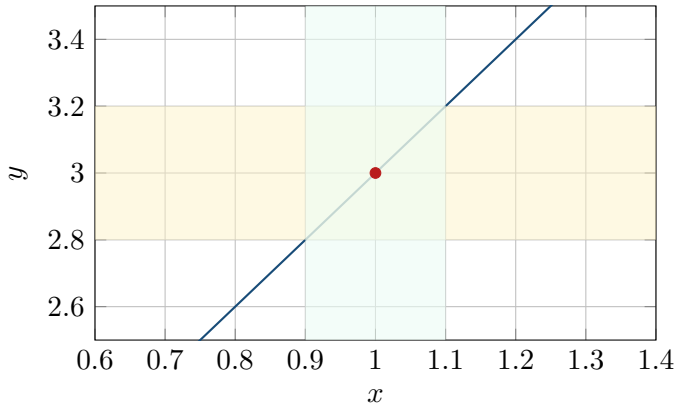


図 5.1　$\varepsilon = 0.2$（黄の横帯 $2.8 < y < 3.2$）に対して、$\delta = 0.1$（緑の縦帯 $0.9 < x < 1.1$）をとれば、その範囲の曲線は黄の帯に収まる。

この章のポイント

- 連続性：ε に対して、必ず δ が見つかる。

第 6 章

導関数と積分

導関数は、$\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ の $h \to 0$ の極限、積分は、面積を細かい長方形で近似した極限です。$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}$ を、長方形の和で確かめましょう。

長方形の本数 n	左端の和（下から）	右端の和（上から）
10	0.285	0.385
100	0.32835	0.33835
真の値	$0.3333\ldots$	

$n = 10$ の左端の和は $\frac{1}{1000}(0^2 + 1^2 + \cdots + 9^2) = \frac{285}{1000}$、右端の和は $\frac{1}{1000}(1^2 + \cdots + 10^2) = \frac{385}{1000}$。

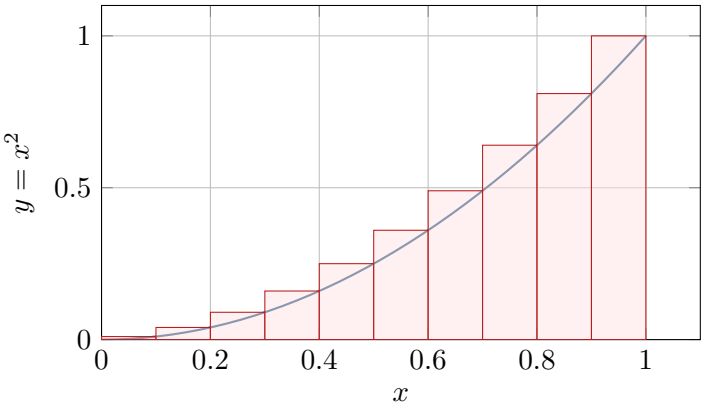


図 6.1　$y = x^2$ の下の面積を、右端の高さの 10 本の長方形で上から近似（合計 0.385）。本数を増やすと 1/3 に近づく。

この章のポイント

- 積分は、上からの和と下からの和で挟んで定義する。

第 7 章

微分積分学の補足的な定理

平均値の定理：なめらかな曲線の 2 点を結ぶ弦と平行な接線が、2 点のあいだに必ず 1 本ある。$f(x) = x^2$ を $[0, 2]$ で考えると、弦の傾きは $\frac{4-0}{2-0} = 2$。接線の傾き $2x = 2$ から $c = 1$。

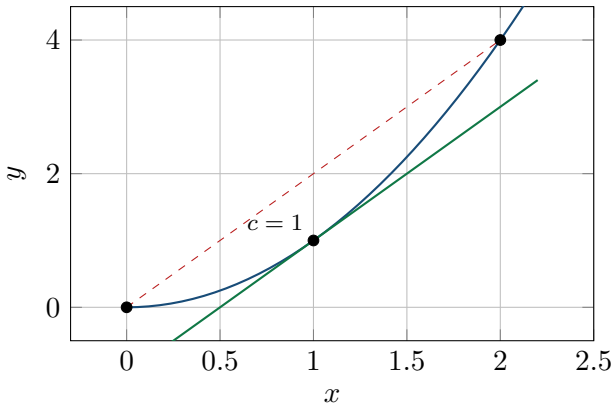


図 7.1　平均値の定理。弦（赤）と平行な接線（緑）が $x = 1$ にある。

この章のポイント

- 平均値の定理：弦と平行な接線が、必ず区間の中にある。

第 8 章

無限級数と無限積分の収束

無限に足しても有限の値になる級数と、ならない級数があります。$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \approx 1.6449$ は収束し、$\displaystyle\sum \frac{1}{n}$ は発散します。

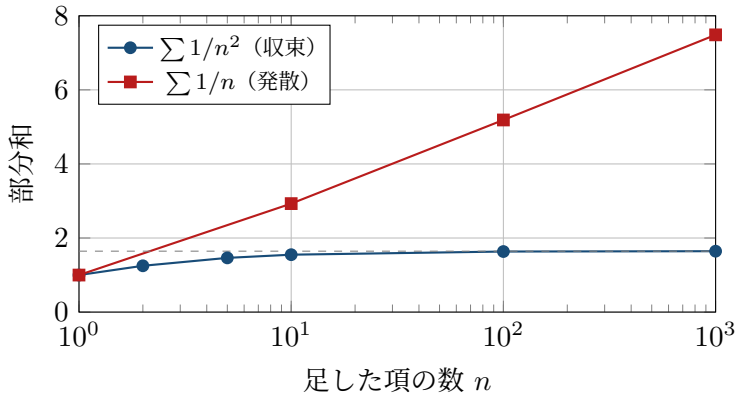


図 8.1　2 つの級数の部分和。$\sum 1/n^2$ は 1.6449 に頭打ち、$\sum 1/n$ は対数的に増え続ける。

この章のポイント

- 収束・発散は、部分和が一定の値に近づくかどうかで決まる。

第 9 章

実変数の対数関数と指数関数

指数関数 e^x は、級数 $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^3}{3!} + \cdots$ で定義できます。$x = 1$ とした部分和を調べると、e が現れます。

項数	$1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots$ の部分和
2 項	2
3 項	2.5
4 項	2.6667
5 項	2.7083
6 項	2.7167
7 項	2.7181

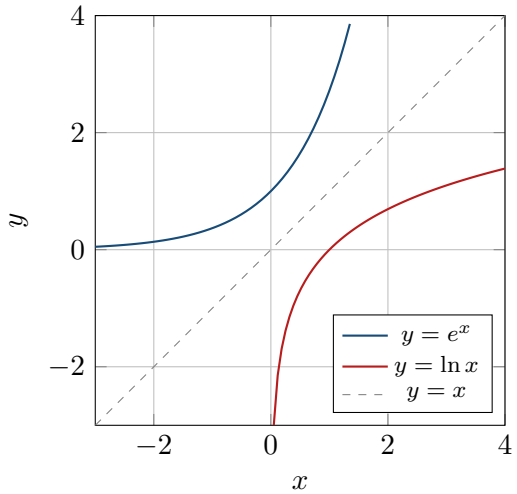


図 9.1　e^x と $\ln x$ は、直線 $y = x$ に関して対称（逆関数）。

この章のポイント

- e^x は級数で定義でき、$\ln x$ はその逆関数。

第 10 章

対数関数・指数関数・円関数の一般理論

複素数に指数関数を拡張すると、オイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ が現れます。$\theta = \pi$ とすると、$e^{i\pi} = -1$。指数関数と三角関数が、1 つの式で結ばれます。

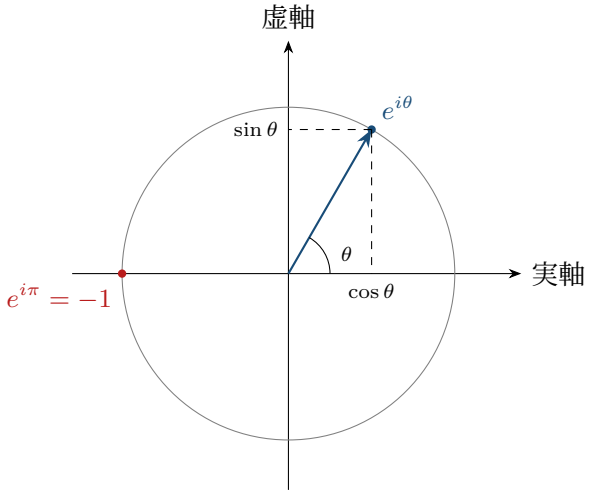


図 10.1　$e^{i\theta}$ は、単位円上の点。$\theta = \pi$（半周）で -1 になる。

この本の未解決点

- ハーディの証明は本書では示していません。定理の正確な主張は翻訳版・原著で確かめてください。
- 級数の部分和の値は、筆者が計算しました。